

Trabalho Prático 2 — Enunciado

Fundamentos de Desenvolvimento com C#

Parte 1 — Criar um programa que manipule datas

Exercício 1 — Cálculo de Idade Precisa

Crie um programa em C# que solicite a data de nascimento do usuário e calcule sua idade exata em anos, meses e dias.

Observações

- Utilize a classe `DateTime` para capturar e manipular datas.
- Considere anos bissextos no cálculo.
- Exiba a idade formatada corretamente.

Considerações

- Uso correto da classe `DateTime`.
- Cálculo preciso considerando anos e meses.
- Formatação adequada da saída.

Exercício 2 — Dias até o Próximo Aniversário

Desenvolva um programa que peça ao usuário sua data de nascimento e informe quantos dias faltam para o próximo aniversário.

Observações

- Utilize a classe `DateTime` para calcular a diferença entre datas.
- Exiba o resultado em dias.

Considerações

- Uso correto da classe `DateTime`.
- Cálculo correto do intervalo de dias.
- Exibição clara da saída.

Exercício 3 — Diferença Entre Duas Datas

Escreva um programa que solicite ao usuário duas datas e calcule a diferença em dias, meses e anos entre elas.

Observações

- Utilize a classe `DateTime` e `TimeSpan` para o cálculo.
- Exiba o intervalo formatado corretamente.

Considerações

- Uso adequado das classes `DateTime` e `TimeSpan`.
- Cálculo correto da diferença entre datas.
- Exibição clara e bem formatada do resultado.

Parte 2 — Escrever programas que utilizam entrada do usuário

Exercício 4 — Formulário de Cadastro Simples

Crie um programa que solicite nome, idade, telefone e e-mail do usuário e exiba os dados cadastrados de forma organizada.

Observações

- Utilize `Console.ReadLine()` para entrada de dados.
- Exiba os dados de forma formatada e clara.

Considerações

- Uso correto de `Console.ReadLine()`.
- Exibição organizada e formatada das informações.

Exercício 5 — Conversor de Temperatura

Desenvolva um programa que peça ao usuário um valor em graus Celsius e o converta para Fahrenheit e Kelvin.

Observações

- Utilize a fórmula: $F = C * 9/5 + 32$ e $K = C + 273.15$.
- Exiba os resultados com duas casas decimais.

Considerações

- Cálculo correto das conversões.
- Exibição formatada dos valores convertidos.

Exercício 6 — Cálculo de IMC

Escreva um programa que solicite peso e altura do usuário e calcule seu Índice de Massa Corporal (IMC), classificando-o em faixas de peso.

Observações

- Utilize a fórmula: $IMC = peso / (altura * altura)$.
- Classifique o usuário conforme as faixas do IMC.

Considerações

- Cálculo correto do IMC.
- Exibição da classificação correta.

Parte 3 — Escrever códigos usando elementos de controle de fluxo

Exercício 7 — Verificador de Número Par ou Ímpar

Crie um programa que solicite um número inteiro e determine se ele é par ou ímpar.

Observações

- Utilize estruturas condicionais para verificar a paridade.
- Exiba uma mensagem indicando o resultado.

Considerações

- Uso correto de estruturas condicionais.
- Cálculo correto da paridade.

Exercício 8 — Classificação de Nota Escolar

Desenvolva um programa que peça ao usuário uma nota de 0 a 10 e classifique-a como “Insuficiente” (< 6), “Regular” (≥ 6 e < 7), “Bom” (≥ 7 e < 9) ou “Excelente” (≥ 9 e ≤ 10).

Observações

- Utilize estruturas condicionais para determinar a classificação.

Considerações

- Uso adequado das estruturas condicionais.
- Classificação correta conforme a nota informada.

Exercício 9 — Calculadora de Salário Líquido

Escreva um programa que solicite o salário bruto do usuário e calcule o valor líquido após descontos de impostos.

Observações

- Utilize faixas de imposto definidas no código.
- Exiba o salário bruto, os descontos e o salário líquido.

Considerações

- Uso correto de estruturas condicionais.
- Cálculo correto dos descontos.
- Exibição formatada das informações.

Parte 4 — Escrever códigos usando instruções de repetição

Exercício 10 — Contagem Regressiva

Crie um programa que solicite um número ao usuário e exiba uma contagem regressiva até 0.

Observações

- Utilize um laço de repetição para realizar a contagem.
- Exiba os números separados por vírgula.

Considerações

- Uso correto do laço de repetição.
- Exibição correta da contagem.

Exercício 11 — Tabuada Interativa

Desenvolva um programa que solicite um número ao usuário e exiba sua tabuada de 1 a 10.

Observações

- Utilize um laço de repetição para calcular a tabuada.

Considerações

- Uso adequado do laço de repetição.

- Cálculo correto da tabuada.

Exercício 12 — Jogo de Adivinhação

Escreva um programa que gere um número aleatório de 1 a 100 e permita que o usuário tente adivinhá-lo, informando se o palpite é maior ou menor até acertar.

Observações

- Utilize um laço de repetição para permitir múltiplos palpites.
- Utilize a classe Random para gerar o número secreto.

Considerações

- Uso correto do laço de repetição.
- Implementação correta da lógica de adivinhação.
- Exibição de mensagens de feedback adequadas.

Assim que terminar, salve seu trabalho em PDF nomeando o arquivo conforme a regra “nome_sobrenome_DR2_TP2.PDF” e poste como resposta a este TP.